

대기오염 방지시설(연소보조장치)의 성능기준 및 검사방법

제1조(목적) 이 고시는 대기환경보전법 시행규칙(이하 "규칙"이라 한다) 별표 4 제16호의 규정에 의하여 [기후에너지환경부장관](#)이 인정하는 대기오염방지시설(연소보조장치)의 성능기준과 성능검사방법 등에 대하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "유화(Emulsification)"라 함은 어떤 액체중에서 그것과 혼화하지 않는 다른 액체가 미립자 상태로 균일하게 분산되는 것을 말하며, 여기서는 액체연료에 물과 첨가제 등을 여러 가지 방법으로 혼합하여 유화시키는 것을 말한다.
2. "자화(Magnetization)"라 함은 액체연료에 일정한 자계를 부여하면 반자성체인 탄화수소군이 전자의 회전(스핀)운동에 의하여 유도자장의 반대방향으로 자화분자와 분자간의 연결이 끊어져 액체연료의 입자가 미립자화 하는 것을 말한다.
3. "연소촉진"이라 함은 유화 또는 자화이외의 방법으로 액체연료의 연소효율을 높이거나 연소를 보조하는 것을 말한다.
4. "연소시설"이라 함은 규칙 별표 3 제2호 나목 24)에 규정된 보일러 또는 이와 유사한 성능을 가진 연료를 연소시키는 시설을 말한다.
5. "액체연료"라 함은 휘발유, 등유, 경유, 중유 등 원유를 정제한 액상의 석유제품 연료를 말한다.
6. "보일러"라 함은 연료의 연소열이 간접가열방식으로 물에 전달되어 온수 또는 수증기를 발생시키는 연소기관을 말한다.
7. "연소보조장치"라 함은 유화, 자화 또는 연소촉진에 의한 방법으로 연료의 연소를 촉진 또는 보조하여 오염물질의 배출을 감소 또는 억제하는 장치를 말한다.

제3조(적용범위) ① 이 고시는 액체연료를 사용하는 연소시설에서 배출되는

대기오염물질을 억제 또는 감소시킬 목적으로 연소시설에 부착하거나 설치하는(이하"설치하는"이라 한다) 다음 각호의 연소보조장치에 대하여 적용한다.

1. 유화에 의한 방식
2. 자화에 의한 방식
3. 연소촉진에 의한 방식

제4조(연소보조장치의 요건 등) 연소보조장치의 요건은 다음 각호와 같다.

1. 유화에 의한 방식

가. 유화방법 : 액체연료에 적당량의 물과 계면활성제 등을 첨가 혼합하여 기계적방법, 화학적방법, 초음파방법 또는 위의 방법들을 병용하여 유화를 시켜야 한다.

나. 유화된 입자의 크기 : 유화된 입자의 크기는 미세하고 균일하여야 한다.

다. 안정성 : 유화된 액체연료는 안정성을 가지고 균일한 유화상태로 지속되어야 한다.

라. 물의 첨가율 : 액체연료에 대한 물의 첨가율은 30%이하로서 그 비율은 연료의 종류, 연소장치의 특성 등에 따라 결정되어야 하며, 유수혼합비는 연소조건에 따라 일정하게 유지되어야 한다.

마. 첨가제 : 유화를 촉진시키는 물질로서 첨가제는 유해물질과 악취 등을 발생시키거나 배관 등을 부식시켜서는 아니된다.

2. 자화에 의한 방법

가. 자화방법 : 전자식 또는 영구자석을 사용하여 자화하여야 하며, 자심의 위치는 연료배관중심과 일치하여야 한다.

나. 자화조건 : 일정한 자계밀도를 유지할 수 있도록 부하변동에 따라 자동 조절되고 유속의 변동이 심하지 않아야 한다.

3. 연소촉진에 의한 방법

연소시설에 대기오염을 감소시키거나 억제시킬 목적으로 부가적으로 설치하여 대기오염방지에 기여하는 기계, 기구, 시설과 같은 장치이어야 한다.

제5조(성능기준) ① 연소보조장치를 설치하여 액체연료를 연소시킬 때 배출되는 오염물질 중 먼지 및 황산화물은 규칙 별표 8에서 정하는 해당항

목의 배출허용기준에 적합하여야 한다.

② 제1항의 배출허용기준에 적합한 경우에는 연소보조장치를 설치한 후에 동 장치를 설치하기 전보다 각 오염물질이 감소하여야 하며, 먼지는 20% 이상(오차의 범위를 제외한다) 감소하여야 한다.

제6조(성능기준 검사방법) ① 대기오염물질의 오염도 측정은 대기오염공정시험방법에 따른다.

② 성능기준의 적합여부에 대한 검사(이하 "성능기준검사"라 한다)는 연소보조장치를 설치하기 전과 후의 검사조건(보일러에 관한 사항 등)이 동등한 상태 하에서 실시하여야 한다.

③ 제5조의 성능기준검사를 위한 시험방법 및 조건, 검사용 보일러의 버너의 구조, 규격, 용량 등에 관한 사항은 별표 1의 규정에 따른다.

제7조(성능기준검사 신청 등) 연소보조장치의 성능기준검사 신청을 하고자 하는 자(이하 "검사신청자"라 한다)는 별지 제1호서식의 연소보조장치의 성능기준 검사신청서에 다음 각호의 서류를 구비하여 제10조에서 정하는 검사기관의 장에게 제출하여야 한다.

1. 당해 연소보조장치의 원리, 구조, 성능, 예상효과, 운영방법 및 유지관리 등을 설명한 내역서
2. 당해 연소보조장치의 성능을 검사하는 데 필요한 구체적인 시험 방법과 조건을 설명한 내역서
3. 첨가제의 화학적 조성 및 설명서
4. 방지시설업등록증 사본(등록을 한 자에 한한다)

제8조(신청서류 검토 및 보완) ① 검사기관의 장은 검사신청자가 제출한 서류를 검토하여 제7조의 규정에 의한 구비서류가 미비하여 정상적으로 성능기준검사를 실시할 수 없다고 판단될 때에는 그 사유를 명기하고 자료의 보완을 요청할 수 있다.

② 검사신청자는 제1항의 보완내용을 작성하여 제출하여야 한다.

제9조(성능기준검사) ① 검사기관의 장은 제7조의 규정에 의한 서류를 확

인한 후 제6조에서 규정한 시험방법과 조건에 따라 성능기준 검사를 실시하여야 한다.

② 검사기관의 장은 필요하다고 인정할 경우에는 성능기준 검사시에 관계 공무원을 입회시키거나 또는 입회요청을 할 수 있다.

③ 검사기관의 장은 성능기준검사후 5일이내에 연소보조장치의 성능기준 확인서(별지 제2호서식)를 신청인에게 교부하고 검사신청자의 사업장을 관할하는 특별시장, 광역시장 또는 도지사(이하 "시·도지사"이라 한다)에게 통보하여야 한다.

제10조(검사기관) 연소보조장치의 성능검사기관은 다음 각호의 1과 같다.

1. 국립환경과학원
2. 한국에너지기술연구원
3. 산업기술시험원
4. 기타 [기후에너지환경부장관](#)이 인정하는 검사기관

제11조(방지시설 인정) ① 방지시설업자가 연소보조장치를 대기오염방지 시설로 인정받고자 할 때에는 다음 각호의 증빙서류를 신청자의 사업장을 관할하는 시·도지사에게 제출하여야 한다.

1. 제10조에 규정된 검사기관이 발행한 연소보조장치의 성능기준 확인서
2. 기타 대기오염 방지시설로 인정받는 데 필요한 참고자료

② 시·도지사는 제1항의 증빙서류를 검토하여 제4조 및 제5조의 규정에서 정한 기준에 적합하고 대기오염 감소효과가 있다고 인정할 때에는 당해 연소보조장치를 대기오염방지시설로 인정할 수 있다.

③ 대기오염방지시설로 인정받은 내용을 변경하고자 할 때 또는 성능기준이 변경 등의 사유로 인해 종전 성능기준 검사성적이 새로운 기준에 미달되었을 경우는 재검사를 받아 기준에 합격하여야 한다.

④ 시·도지사는 필요하다고 인정할 경우에는 대기오염방지시설로 인정받은 연소보조장치에 대하여 성능기준 확인검사를 명할 수 있다.

제12조(연소보조장치 설계·시공 등) 방지시설로 인정받은 연소보조장치는 검사신청자 또는 검사신청자로부터 권리를 양도받은 자로서 환경기술 및

환경산업지원법 제15조의 규정에 의한 환경전문공사업의 등록을 한 자만이 설계·시공 할 수 있다.

제13조(방지시설 인정취소 등) 시·도지사는 연소보조장치를 방지시설로 인정 받은 자가 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그 인정을 취소할 수 있다.

1. 부정한 수단으로 인정을 받은 경우
2. 제11조제4항의 규정에 의한 성능기준 확인검사 명령을 이행하지 않은 경우
3. 환경전문공사업 등록이 취소된 경우
4. 대기환경보전법 또는 이 고시의 명령을 위반한 경우

제14조(검사비용 등) 연소보조장치의 성능기준검사에 소요되는 검사비용은 각 검사기관의 수수료 규정에 따른다.

제15조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령 훈령 제334호)에 따라 2016년 1월 1일을 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제2009-232호,2009.9.24.>

- ①(시행일)이 고시는 발령한 날부터 시행한다.
- ②(종전 고시의 폐지)종전의 대기오염 방지시설(연소보조장치)의 성능기준 및 검사방법(환경부고시제2001-35호, 2001. 3. 8))은 이를 폐지한다.
- ③(경과조치)이 고시 시행일 전에 종전 고시에 의한 행위 및 진행중인 행위는 이 고시에 의한 행위로 본다.

부 칙 <제2012-200호,2012.10.5.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2015-190호,2015.9.24.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2025-165호, 2025.10.1.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.